RELATÓRIO TÉCNICO

Relatório Técnico de Diagnóstico Geoespacial de Desmatamento e Delimitação de Áreas no Parque Estadual Charapucu

1. Identificação do Documento

Nº do Protocolo: Processo nº 2026/3611213 (Memorando nº 04/ASSTEC e Despacho DGMUC)

Elaboração: Samuel da Costa dos Santos – Coordenador do Núcleo de Geotecnologias (NGEO/IDEFLOR-Bio)

Demandante: Diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação (DGMUC) / ASSTEC

Data: 29 de Outubro de 2026

2. Objetivos

O presente relatório técnico visa a subsidiar a Diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação (DGMUC) com o levantamento geoespacial e a prancha cartográfica institucional padronizada referentes às áreas de desmatamento no interior do Parque Estadual Charapucu, em atendimento aos autos do Processo nº 2026/3611213. O trabalho delimita e quantifica os polígonos representativos de supressão antrópica mapeados pelos sistemas oficiais de monitoramento, fornecendo os subsídios territoriais e cartográficos necessários para apoiar as decisões de planejamento da DGMUC.

3. Contextualização

A demanda foi encaminhada a este Núcleo de Geotecnologias por meio do Memorando nº 04/ASSTEC (Doc. Sequencial 01) e do Despacho autorizativo da DGMUC (Doc. Sequencial 02), solicitando a identificação de áreas que totalizassem no mínimo 130 hectares, priorizando a menor fragmentação possível em polígonos contíguos no Parque Estadual Charapucu. A referida Unidade de Conservação, criada pelo Decreto Estadual nº 2.592, de 09 de novembro de 2010, localiza-se no município de Afuá (Arquipélago do Marajó) e é caracterizada por florestas de várzea estuarina sob forte influência do regime de marés. Esse ambiente impõe a necessidade de rigor técnico na distinção entre variações hidrológicas sazonais e áreas com histórico consolidado de intervenção antrópica.

4. Procedimentos Realizados

Os procedimentos foram conduzidos em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG), utilizando o Sistema Geodésico SIRGAS 2000 em projeção plana UTM Fuso 22N (EPSG:31988) para a precisão das medições de área e distâncias. Foram integrados o limite oficial homologado do Parque Estadual Charapucu e a base de dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER), mantido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Realizou-se a conferência visual e espacial da cobertura vegetal por meio de imagens orbitais do sensor Sentinel-2, assegurando a consistência das feições terrestres em relação à hidrografia e canais de maré, culminando na geração de prancha cartográfica institucional padronizada.

5. Resultados

A auditoria geoespacial confirmou a presença de duas ocorrências oficiais contíguas de corte raso (classe DESMATAMENTO_CR) registradas no interior da Unidade de Conservação em 20/07/2019, situadas no Setor Leste da ilha. As duas áreas somam 183,76 hectares, atendendo ao parâmetro de contiguidade e superando a demanda dimensional mínima de 130 hectares em 53,76 hectares.

5.1 Síntese Espacial das Glebas Mapeadas

A distribuição espacial e a área calculada para cada polígono contíguo identificado no levantamento são sintetizadas na Tabela 1:

Identificador	Área Calculada (ha)	Localização e Acesso Fluvial
Gleba 01 (Alerta INPE 52664_hist)	173,28 ha	Setor Leste (a 2.298 m da calha da Baía de Vieira Grande)
Gleba 02 (Alerta INPE 52663_hist)	10,48 ha	Setor Leste (a 3.214 m da calha da Baía de Vieira Grande)

5.2 Atributos Oficiais dos Alertas no Banco DETER / INPE

Atributo Oficial (DETER / TerraBrasilis)	Especificação Técnica Homologada
Identificadores Oficiais no Banco (GID)	52664_hist e 52663_hist
Classe de Desflorestamento Oficial	DESMATAMENTO_CR (Desmatamento por Corte Raso)

Data Oficial de Detecção	20/07/2019
Satélite / Sensor Empregado	CBERS-4 / AWFI (Resolução 64 metros)
Órbita / Ponto de Referência	168 / 099
Área Total Auditada em Projeção UTM	183,76 hectares (173,28 ha + 10,48 ha)
Coordenadas Centróide - Gleba 01	Latitude: -0,39602° / Longitude: -50,39459°
Coordenadas Centróide - Gleba 02	Latitude: -0,38486° / Longitude: -50,40265°
Sistema Geodésico de Medição	SIRGAS 2000 / UTM zone 22N (EPSG:31988)
Município / Estado	Afuá / Pará (Código IBGE: 1500305)
Unidade de Conservação Incidente	Parque Estadual Charapucu (Decreto Estadual nº 2.592/2010)

6. Conclusão e Encaminhamento

Com os resultados apresentados, este Núcleo de Geotecnologias considera atendida a solicitação de subsídios formulada pela DGMUC. Informa-se que a prancha cartográfica oficial padronizada segue anexa a este relatório em formato digital (PDF), enquanto os arquivos vetoriais geoespaciais correspondentes (Shapefile e GeoPackage) serão disponibilizados por meio de mensagem eletrônica institucional (e-mail), em conformidade com as características operacionais do sistema de tramitação de processos.

7. Referências

BRASIL. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). **Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER)**: Amazônia Legal. Plataforma TerraBrasilis, 2019-2026. Disponível em: <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br>. Acesso em: 28 out. 2026.

EOX IT Services GmbH. **Sentinel-2 cloudless layer**. Viena: EOX, 2025. Disponível em: <https://tiles.maps.eox.at>. Acesso em: 28 out. 2026.

EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). **Copernicus Sentinel-2 MSI data**. Paris: ESA, 2025. Disponível em: <https://sentinels.copernicus.eu>. Acesso em: 28 out. 2026.

IBGE - **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000). Rio de Janeiro: IBGE, 2026.

PARÁ (Estado). **Decreto Estadual nº 2.592, de 09 de novembro de 2010**. Cria o Parque Estadual Charapucu, no município de Afuá, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Pará, Belém, 10 nov. 2010.

SAMUEL DA COSTA DOS SANTOS

Coordenador do Núcleo de Geotecnologias – NGEO

IDEFLOR-Bio - Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará